第一题

试计算下列极限并给出主要计算步骤：

1) $\lim\limits_{n\to\infty}\left(1+\frac{1}{n}+\frac{1}{n^2}+\ldots+\frac{1}{n^n}\right)^n$;

2) $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{1}{\ln(n^2+1)}\left(1+\frac{1}{2}+\cdots+\frac{1}{n}\right)$;

3) $\lim\limits_{x\to 0}\frac{(1+x^2)^{\frac{1}{3}}-1}{1-\cos x}$;

4) $\lim\limits_{x\to 0^+} x^{\alpha}\ln x,\ \alpha>0.$

1. 我们有不等式

$$\left(1+\frac{1}{n}\right)^n \le \left(1+\frac{1}{n}+\frac{1}{n^2}+\ldots+\frac{1}{n^n}\right)^n \le \left(\frac{1}{1-\frac{1}{n}}\right)^n.$$

利用极限

$$\lim_{n\to\infty}\left(1+\frac{1}{n}\right)^n = e,$$

$$\lim_{n\to\infty}\left(\frac{1}{1-\frac{1}{n}}\right)^n = \lim_{n\to\infty}\left[\left(1+\frac{1}{n-1}\right)^{(n-1)}\right]^{\frac{n}{n-1}} = e.$$

因此，由夹挤原理即知

$$\lim_{n\to\infty}(1+\frac{1}{n}+\frac{1}{n^2}+\ldots+\frac{1}{n^n})^n = e.$$

2. 利用 Stolz 定理可知,

$$\begin{aligned}
&\lim_{n\to\infty} \frac{1}{\ln(n^2+1)}\left(1+\frac{1}{2}+\ldots+\frac{1}{n}\right)\\
&= \lim_{n\to\infty} \frac{\left(1+\frac{1}{2}+\ldots+\frac{1}{n}\right)-\left(1+\frac{1}{2}+\ldots+\frac{1}{n-1}\right)}{\ln(n^2+1)-\ln((n-1)^2+1)}\\
&= \lim_{n\to\infty} \frac{1}{n\ln(1+\frac{2n-1}{(n-1)^2+1)})}\\
&= \lim_{n\to\infty} \frac{1}{n(\frac{2n-1}{(n-1)^2+1)}+o(\frac{2n-1}{(n-1)^2+1)})}\\
&= \frac{1}{2}.
\end{aligned}$$

3. 我们有

$$\lim_{x\to 0}\frac{(1+x^2)^{\frac{1}{3}}-1}{1-\cos x}=\lim_{x\to 0}\frac{(1+\frac{1}{3}x^2+o(x^2))-1}{1-(1+\frac{1}{2}x^2+o(x^2))}=\frac{2}{3}.$$

4. 对任意 $\alpha>0$ 我们有

$$\begin{aligned}&\lim_{x\to 0^+}|x^\alpha \ln x|=\lim_{y\to-\infty}|e^{\alpha y}y|\\&=\lim_{y\to+\infty}\frac{y}{e^{\alpha y}}\le\lim_{y\to+\infty}\frac{y}{(1+(e-1))^{[\alpha y]}}\\&\le\lim_{y\to+\infty}\frac{y}{\frac{1}{2}[\alpha y]([\alpha y]-1)(e-1)^2}=0,\end{aligned}$$

故 $\lim_{x\to 0^+}x^\alpha \ln x=0.$

第二题

1. 设 $0 < a_n < +\infty$. 试证明

$$\underline{\lim_{n\to\infty}} \frac{a_{n+1}}{a_n} \leq \underline{\lim_{n\to\infty}} a_n^{\frac{1}{n}} \leq \overline{\lim_{n\to\infty}} a_n^{\frac{1}{n}} \leq \overline{\lim_{n\to\infty}} \frac{a_{n+1}}{a_n}.$$

2. 假设 $0 < a_n < +\infty$ 且满足 $a_{n+1} + \frac{1}{a_n} < 2$. 证明 $\lim\limits_{n\to+\infty} a_n$ 存在并求其值.

1. 证明: 先证明最右边的不等号. 记 $\alpha = \overline{\lim}_{n\to\infty} \frac{a_{n+1}}{a_n}$. 如果 $\alpha = +\infty$, 则不等号自然成立, 因此只要证明 $0 \le \alpha < +\infty$ 的情况. 由数列上极限的性质可知, 对 $\forall \epsilon > 0$, $\exists N \in \mathbb{N}$, 使得当 $k > N$ 时有 $\frac{a_{k+1}}{a_k} < \alpha + \epsilon$. 任取 $n > N$, 我们有

$$\frac{a_{N+1}}{a_N} \cdot \frac{a_{N+2}}{a_{N+1}} \cdots \frac{a_n}{a_{n-1}} < (\alpha+\epsilon)^{n-N}.$$

此即

$$a_n < a_N(\alpha+\epsilon)^{-N} \cdot (\alpha+\epsilon)^n = M(\alpha+\epsilon)^n,$$

其中 $M = a_N(\alpha+\epsilon)^{-N}$ 为一正常数. 从而

$$a_n{}^{\frac{1}{n}} < M^{\frac{1}{n}}(\alpha+\epsilon).$$

取 $n \to \infty$ 时的上极限, 我们得到 $\overline{\lim}_{n\to\infty} a_n{}^{\frac{1}{n}} \le \alpha + \epsilon$. 由 $\epsilon > 0$ 的任意性, 可得最 $\overline{\lim}_{n\to\infty} a_n{}^{\frac{1}{n}} \le \alpha$. 同理可证明最右边的不等号成立. 中间的不等号显然成立.

2. 由 $0 < a_n < +\infty$ 且 $a_{n+1} + \frac{1}{a_n} < 2$ 知数列 $\{a_n\}$ 有界. 记

$$x = \overline{\lim_{n\to\infty}}\, a_n, \quad y = \underline{\lim_{n\to\infty}}\, a_n.$$

则由 a_n 非负以及上述不等式可知 x, y 均为大于零的实数. 在不等式 $a_{n+1} < 2 - \frac{1}{a_n}$ 两边取 $n \to \infty$ 的上极限可知 $x \le 2 - \frac{1}{x}$，而如取下极限则得 $y \le 2 - \frac{1}{y}$. 利用

$$x + \frac{1}{x} \ge 2, \quad y + \frac{1}{y} \ge 2$$

我们得到

$$x = y = 1.$$

即 $\lim_{n\to\infty} a_n$ 存在，且 $\lim_{n\to\infty} a_n = 1$.

第三题

设函数 $f\colon [0,1] \to \mathbb{R}$ 满足条件: 对 $\forall x \in [0,1]$ 极限 $\lim_{t\to x} f(t)$ 存在且有限, 记此极限值为 $g(x)$, 由此我们定义了 $[0,1]$ 上的函数 g. 试证明

1. g 是一连续函数.
2. f 的间断点至多有可数多个. (提示: f 的间断点构成的集合可以表示为 $D = \bigcup_{n\geq 1} D_n$, 其中 $D_n = \{x \in [0,1] \,|\, |f(x) - g(x)| > \frac{1}{n}\}$, 可先证明 D_n 是有限集).

1. 证明：给定 $x_0 \in [0,1]$，我们要证明 g 在 x_0 处连续. 对 $\forall \varepsilon > 0$，由 $g(x_0)$ 的定义可知存在 $\delta > 0$，使得

$$|f(t) - g(x_0)| < \varepsilon, \quad \forall t \in \mathring{U}_{[0,1]}(x_0, \delta).$$

对任一取定的 $x \in \mathring{U}_{[0,1]}(x_0, \delta)$，在上面的不等式两边令 $t \to x$ 我们得到

$$|g(x) - g(x_0)| < \varepsilon, \quad \forall x \in \mathring{U}_{[0,1]}(x_0, \delta).$$

因此 g 在 x_0 处连续，从而 $g \in C([0,1])$.

2. 为证明题中结论，我们只要证明对任意 $n \in \mathbb{N}$, D_n 为有限集. 假如某一 D_n 为无限集. 则由 D_n 的有界性可知存在 D_n 中的一个点列 $\{x_k\}$ 使得

$$\lim_{k\to\infty} x_k = x_0 \in [0,1], \quad x_0 \neq x_k, \ \forall k \in \mathbb{N}.$$

而由 D_n 的定义, 我们有

$$|f(x_k) - g(x_k)| > \frac{1}{n}, \quad \forall k \in \mathbb{N}.$$

令 $k \to +\infty$, 由 g 的连续性我们得到

$$|\lim_{k\to+\infty} f(x_k) - g(x_0)| \geq \frac{1}{n}, \quad \forall k \in \mathbb{N}.$$

而由 g 的定义我们知道上式左边等于零, 矛盾. 故 D_n 为有限集. 因此, D 至多为可数集.

Remark

以上第一小题的如下“证明”实际上没有给出证明.

1. 证明: 由条件知 f 只有可去间断点. 由 $g(x)$ 定义知,

$$g(x) = \begin{cases} f(x) & f(x) \text{ 在 } x \text{ 点连续}, \\ \lim_{t \to x} f(t) & f(x) \text{ 在 } x \text{ 点不连续}. \end{cases}$$

故 $\lim_{t \to x} g(t) = g(x)$, 因此 $g(x)$ 连续.

Remark

如果我们只修改 f 在某一间断点的值, 如

假设 f 是 $[0,1]$ 上的函数, 在 $x_0 \in [0,1]$ 处有极限. 现定义 $[0,1]$ 上的函数 g 使得

$$g(x) = \begin{cases} f(x), & x \in [0,1] \setminus \{x_0\}, \\ \lim_{t \to x_0} f(t), & x = x_0. \end{cases}$$

则显然 g 在 x_0 处连续.

第四题

1. 对定义在 $X \subset \mathbb{R}$ 上的函数 f, 试叙述 f 在 X 一致连续的概念.
2. 试证明 Cantor 定理: 定义在有界闭区间上的连续函数在该区间上一致连续.
3. 设 f 为定义在有界集 $X \subset \mathbb{R}$ 上的函数. 假定对 X 中的任一基本列 (Cauchy 列) $\{x_n\}$, 数列 $\{f(x_n)\}$ 也是一基本列. 试证明 f 在 X 上一致连续.

1. 称 f 在 X 上一致连续, 如果对任意 $\epsilon > 0$, 存在 $\delta > 0$, 使得对任意 $x, y \in X$, 只要 $|x - y| < \delta$, 总有 $|f(x) - f(y)| < \epsilon$ 成立.

2. 证明: 因为 f 在 $[a, b]$ 上连续, 故对任意给定的 $\epsilon > 0$ 以及任意 $x \in [a, b]$, 存在 x 的 δ_x 邻域 $I_x = U(x, \delta_x)$ 使得对任意 $x_1, x_2 \in I_x \bigcap X$, 成立 $|f(x_1) - f(x_2)| < \epsilon$. 由此给出了区间 $[a, b]$ 的开覆盖 $\{I_x\}_{x \in [a,b]}$. 记 σ 为此开覆盖的 Lebesgue 数, 由 Lebesgue 数的定义知, 对任意满足 $|x_1 - x_2| < \sigma$ 的 $x_1, x_2 \in [a, b]$, 必存在 $x_0 \in [a, b]$, 使得 $x_1, x_2 \in I_{x_0}$. 故由 I_{x_0} 的定义知, $|f(x_1) - f(x_2)| < \epsilon$. 故 f 在 $[a, b]$ 上一致连续. (或参看书 p106 定理 2.10.1)

3. 我们用反证法. 若 f 在 X 上不一致连续, 则存在 $\epsilon_0 > 0$, 使得对任意 $n \in \mathbb{N}$ 存在点列 $x'_n, x''_n \in X$, 满足条件 $|x'_n - x''_n| < \frac{1}{n}$ 但 $|f(x'_n) - f(x''_n)| \geq \epsilon_0$. 因 $\{x'_n\}$ 有界, 故存在收敛子列 $\{x'_{n_k}\}$. 由 $|x'_n - x''_n| < \frac{1}{n}$ 知道对应的 $\{x''_{n_k}\}$ 也是收敛子列且与 $\{x'_{n_k}\}$ 有相同的极限. 令 $y_{2k} = x'_{n_k}, y_{2k-1} = x''_{n_k}, k = 1, 2, 3, \ldots$ 于是由 $\{y_n\}$ 收敛知 $\{y_n\}$ 是 Cauchy 列. 但 $\{f(y_n)\}$ 不是 Cauchy 列, 矛盾.

第五题

1. 我们先给出如下定义：称 $\mathbb{R}$ 的一个子集是闭集，如果它的任一极限点属于它自己. 现给定函数 $f:[a,b]\to\mathbb{R}$, 假设 f 具有介值性质，即对任意 $x_1<x_2\in[a,b]$ 以及介于 $f(x_1)$ 和 $f(x_2)$ 之间的实数 c, 存在 $x_0\in[x_1,x_2]$ 使得 $f(x_0)=c$; 我们也假设对任意 $\alpha\in\mathbb{R}$, $f^{-1}(\alpha)$ 是一闭集。试证明 f 在 $[a,b]$ 上连续.

2. 试证明多项式 $P_n(x)=x^n+x^{n-1}+\cdots+x-1$ $(n\geq 1)$ 有唯一的正根 λ_n, 并且数列 $\{\lambda_n\}_{n\geq 1}$ 单调递减，满足

$$\lambda_n=\frac{1}{2}+\frac{1}{2^{n+2}}+o(\frac{1}{2^n}),\quad n\to\infty.$$

1. 反证法. 若 f 在某一点 $x_0 \in [a,b]$ 不连续, 则 $\exists \epsilon_0 > 0$ 以及 $[a,b]$ 中的点列 $\{x_n\}$, 使得 $|x_n - x_0| < \frac{1}{n}$, 但 $|f(x_n) - f(x_0)| \geq \epsilon_0$. 即 $f(x_n)$ 都落在区间 $(f(x_0) - \epsilon_0, f(x_0) + \epsilon_0)$ 之外. 那么区间 $(f(x_0) - \epsilon_0, f(x_0) + \epsilon_0)$ 之外至少一侧 (不妨设右侧) 含有 $\{x_n\}$ 的无穷多项, 记为 $\{x_{n_k}\}$, 即有

$$f(x_{n_k}) \geq f(x_0) + \epsilon_0, \quad k = 1, 2, ...$$

在 $(f(x_0), f(x_0) + \epsilon_0)$ 内任取实数 r, 有

$$f(x_0) < r < f(x_0) + \epsilon \leq f(x_{n_k}).$$

根据介值条件, 对每一个 x_{n_k}, $\exists \zeta_k \in [x_0, x_{n_k}]$, 使得

$$f(\zeta_k) = r, k = 1, 2, ...$$

因 $x_{n_k} \to x_0$, 所以 $\zeta_k \to x_0$, 这表明 x_0 是 $f^{-1}(r) = \{x \in [a,b] | f(x) = r\}$ 的一个极限点. 由 $f^{-1}(r)$ 是闭集知 $x_0 \in f^{-1}(r)$, 这与 $f(x_0) < r$ 矛盾. 证毕.

2. 我们注意到对任一固定的 $n \geq 1$, $P_n(x)$ 是严格单调递增的, 而且 $P_n(0) = -1$, $P_n(1) = n - 1 \geq 0$, 因此由连续函数的介值定理可知 $P_n(x)$ 存在唯一的正根 λ_n, 并且当 $n \geq 2$ 时 $0 < \lambda_n < 1$. 又由于

$$P_n(\lambda_{n+1}) = P_{n+1}(\lambda_{n+1}) - \lambda_{n+1}^{n+1} = -\lambda_{n+1}^{n+1} < P_n(\lambda_n) = 0,$$

故由 $P_n(x)$ 的单调性可知 $\{\lambda_n\}$ 是严格单调递减的数列.

由恒等式

$$(x-1)P_n(x) = x^{n+1} - 2x + 1$$

可知 $\mu_n = \lambda_n - \frac{1}{2}$ 满足方程

$$\mu_n = \frac{1}{2}\lambda_n^{n+1} < \frac{1}{2}\lambda_2^{n+1}.$$

因为 $\lambda_2 < 1$, 故有 $\mu_n = o(\frac{1}{n})$. 由此我们得到

$$
\begin{aligned}
\lambda^{n+1} &= (\frac{1}{2}+\mu_n)^{n+1} \\
&= e^{-(n+1)\ln 2+(n+1)\ln(1+2\mu_n)} \\
&= e^{-(n+1)\ln 2+(n+1)o(\frac{1}{n})} \\
&= e^{-(n+1)\ln 2+o(1)} = \frac{1}{2^{n+1}}e^{o(1)} \\
&= \frac{1}{2^{n+1}}(1+o(1)) \\
&= \frac{1}{2^{n+1}}+o(\frac{1}{2^n}).
\end{aligned}
$$

故有

$$
\lambda_n = \frac{1}{2}+\mu_n = \frac{1}{2}+\frac{1}{2}\left(\frac{1}{2}+\mu_n\right)^{n+1} = \frac{1}{2}+\frac{1}{2^{n+2}}+o(\frac{1}{2^n}).
$$

因此题中结论成立.